UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

LUCAS RIBEIRO DA ROCHA TENÓRIO ALVES

Construção de uma Assistente Virtual Offline e Personalizável para Ambientes com Interfaces Automatizadas

Recife
2025

LUCAS RIBEIRO DA ROCHA TENÓRIO ALVES

Construção de uma Assistente Virtual Offline e Personalizável para Ambientes com Interfaces Automatizadas

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro de Controle e Automação.

Orientador(a): Prof. Dr. Marcio Evaristo da Cruz Brito

Recife
2025

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma Assistente Virtual Offline, combinando técnicas de Automação, Programação e Inteligência Artificial para criar um sistema funcional e acessível. A proposta é construir uma assistente que opere de forma totalmente local, sem a necessidade de conexão com a internet, utilizando *LLMs (Large Language Models)* para interpretar e responder comandos de voz do usuário. A interface contará com um Dashboard interativo, exibindo informações úteis como data, hora atual, status do sistema e os últimos comandos executados. Além disso, o sistema terá um módulo de personalização, permitindo que o usuário defina o nome da assistente, bem como a forma como ela será visualizada. O projeto será desenvolvido com foco em baixo custo, utilizando dispositivos como a *Raspberry Pi*, tornando possível sua aplicação em ambientes domésticos, acadêmicos ou de pesquisa. A assistente também poderá ser integrada a sensores e atuadores, permitindo automações físicas, como controle de luzes e outros dispositivos.

Palavras-chave: Assistente Virtual Offline; Inteligência Artificial; Automação; Programação.

ABSTRACT

This work aims to develop an Offline Virtual Assistant, combining techniques from Automation, Programming, and Artificial Intelligence to create a functional and accessible system. The proposal involves building an assistant that operates entirely locally, without the need for an internet connection, using LLMs (Large Language Models) to interpret and respond to voice commands. The system features an interactive dashboard, displaying useful information such as current date, time, system status, and recent commands. In addition, a customization module will allow users to define the assistant's name and its visual representation. The project is designed to be low-cost, making use of devices such as the Raspberry Pi, allowing it to be used in home, academic, or research environments. The assistant can also be integrated with sensors and actuators to enable physical automations, such as controlling lights and other smart devices..

Keywords: Offline Virtual Assistant; Artificial Intelligence; Automation; Programming.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 JUSTIFICATIVA 6
1.2 OBJETIVOS 7
1.2.1 *Geral* 7
1.2.2 *Específicos* 7
2 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 9
2.1 OBJETIVOS 9
2.2 METODOLOGIA 9
2.2.1 *Aquisição de dados* 9
2.2.2 *Processamento dos dados* 10
2.2.3 *Análise Bibliométrica* 11
2.3 RESULTADOS 12
2.3.1 *Co-Autoria* 12
2.3.2 *Co-Ocorrência de Palavras-Chave* 13
2.3.3 *Publicações ao longo dos Anos* 14
2.4 CONCLUSÕES 15
REFERÊNCIAS 16

1 INTRODUÇÃO

A Assistência Virtual, ou seja, o suporte e apoio por conversação de algoritmos ou programas de computador à seres humanos teve seus primeiros passos registrados no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT - E.U.A.) na década de 1960, onde o cientista Joseph Weizenbaum por meio de um programa criou o ELIZA, que podia conversar de forma natural com os seres humanos, apesar deste modelo ser bastante diferente dos que são encontrados nos dias atuais, este projeto seguiu o conceito de assistentes virtuais e iniciou uma grande jornada no ramo até os dias atuais.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma assistente virtual offline e personalizável, capaz de interagir por voz, exibir informações em tempo real e integrar-se a sistemas automatizados por meio de protocolos de comunicação como o MQTT. A solução será desenvolvida em Python, incorporando bibliotecas para reconhecimento de voz, processamento local com modelos de linguagem (LLMs) e um dashboard interativo para visualização e controle. O sistema permitirá que o usuário personalize aspectos como nome, aparência e rotinas de funcionamento, tornando a experiência mais intuitiva e próxima das suas necessidades.

A proposta busca, portanto, oferecer uma ferramenta robusta, de baixo custo, de fácil configuração e com alto potencial de acessibilidade, podendo ser utilizada em residências, pequenas empresas e até por usuários idosos ou com limitações cognitivas. Com isso, o projeto contribui para ampliar o acesso à automação e à inteligência artificial, sem comprometer a privacidade e a segurança dos dados do usuário.

1.1 Justificativa

O uso de assistentes virtuais tem se expandido rapidamente, mas grande parte das opções disponíveis é limitada por barreiras de custo (do equipamento e seus periféricos), dependência de conexão e questões de privacidade. Equipamentos de grandes empresas, apesar de oferecerem integração e recursos avançados, coletam e processam dados do usuário em nuvem, o que gera preocupações quanto à segurança da informação. Além disso, em locais

com conexão instável ou inexistente, o funcionamento desses dispositivos fica comprometido.

Ao propor uma assistente virtual totalmente offline, este trabalho busca democratizar o acesso a essa tecnologia, reduzindo custos, aumentando a segurança, eliminando a dependência de internet e ampliando a acessibilidade, inclusive para pessoas idosas ou com limitações cognitivas. A proposta também contempla uma interface intuitiva e personalizável, que permita que cada usuário configure a assistente de acordo com suas necessidades e preferências. Assim, o projeto tem potencial para contribuir de forma significativa na disseminação de soluções inteligentes em diferentes contextos, desde ambientes residenciais até instalações automatizadas de pequeno porte.

1.2 Objetivos

Os objetivos deste trabalho visam orientar todas as etapas do desenvolvimento, desde a concepção até a validação final do sistema. Eles descrevem de forma clara as metas a serem alcançadas e as ações necessárias para garantir que a assistente virtual proposta atenda aos requisitos de funcionalidade, acessibilidade e desempenho definidos para a realização do projeto.

1.2.1 Gerais

Desenvolver e implementar uma assistente virtual offline e personalizável, capaz de compreender e responder a comandos de voz por meio de modelos de linguagem natural executados localmente, integrando-se a sistemas de automação via protocolo MQTT. O projeto terá como foco oferecer uma solução de baixo custo, segura e acessível, incorporando uma interface gráfica para exibir informações em tempo real e permitindo ao usuário configurar nome, aparência e rotinas personalizadas, de modo a facilitar a interação homem-máquina em diferentes cenários de uso, como residências, ambientes comerciais e instalações automatizadas.

1.2.2 Específicos

Alguns objetivos específicos do projeto são:

- Desenvolver um módulo de reconhecimento de voz em Python para captura e processamento local de comandos.
- Integrar um modelo de linguagem (LLM) executado offline, capaz de compreender contexto e gerar respostas adequadas.
- Criar um dashboard interativo que apresente informações em tempo real, como data, hora e histórico de comandos e garantir uma interface intuitiva e acessível.
- Implementar comunicação com dispositivos automatizados por meio do protocolo MQTT, permitindo o acionamento e controle de sistemas externos.
- Adicionar recursos de personalização que possibilitem alterar nome e aparência da assistente.
- Realizar testes funcionais e de desempenho, avaliando tempo de resposta, estabilidade, usabilidade e compatibilidade do sistema.

2 ANALÍSE BIBLIOMÉTRICA

Este tópico visa um aprofundamento na área de pesquisa citada, abordando o tema “Assistente Virtual Offline” em uma análise bibliométrica, considerando como o tema foi citado em publicações científicas e entender os indicadores bibliométricos do tema.

2.1 Objetivos

Tem-se como objetivo realizar uma Análise Bibliométrica do tema “Assistente Virtual Offline” com base em artigos da plataforma *Web Of Science* e utilizar o software *VOSviewer* para analisar os indicadores e mostrar como o tema vem evoluindo em número de publicações e citações científicas ao longo dos anos, e analisar as co-ocorrências das palavras-chave para o tema.

Além disso, espera-se obter autores e regiões mais citadas para o tópico, mostrando como eles agregam ao tema.

2.2 Metodologia

2.2.1 Aquisição dos dados

A pesquisa de publicações científicas foi feita no Web Of Science, pelo acesso ao Portal Periódico Capes, usando a opção de acesso pelo Café com o convênio da UFPE. Para um resultado preciso, foi necessário utilizar-se de filtros e tópicos necessários para a pesquisa.

A consulta utilizou-se de diversos tópicos e filtros diferentes, e os resultados foram ponderados em uma planilha no software “*Excel*”, de acordo com a figura 1. Analisando a planilha, nota-se que algumas buscas abrangem muito o tema de pesquisa (como as que utilizam o operador “OR”, por exemplo) e outras o restringe muito (como utilizando o termo “Offline”, por exemplo), considerando isto, fez-se uma pesquisa apenas com o tópico “Assistente Virtual” e o tipo de documento como “Artigo” (linha em verde), e obteve-se um bom número de artigos, o qual foi considerado para as análises seguintes.

TEMA

Construção de uma Assistente Virtual Offline e Personalizável para Ambientes com Interfaces Automatizadas

Data	Busca	Filtros	Nº de Artigo
18/07/2025	("Assist*" OR "Virtu*" OR "Persona*" AND "Offline*")	.	798.718
18/07/2025	("Assist*" OR "Virtu*" OR "Persona*" AND "Offline*")	AND ("BRAZIL*")	3,884
18/07/2025	("Assist*" OR "Virtu*" OR "Persona*" AND "Offline*")	Países e regiões: Brasil	17151
18/07/2025	("Assist*" OR "Virtu*" OR "Persona*" AND "Offline*")	Países e regiões: Brasil Tipo Artigo ou revisão	11,286
18/07/2025	("Assist*" OR "Virtu*" OR "Persona*" AND "Offline*")	Publicado em 2025	22,942
19/07/2025	("Assist*" OR "Virtu*" OR "Persona*" AND "Offline*")	Type: Artigo ou revisão	529,568
20/07/2025	("Virtual*" OR "Assistant*" AND "Offline*" AND "Automation*")	.	414,117
20/07/2025	("Virtual Assistant*")	.	1,594
20/07/2025	("Virtual Assistant*")	Type: Artigo	765
20/07/2025	("Virtual Assistant*" AND "Offline*")	Type: Artigo	2

Figura 1: Planilha de pesquisa de publicações no Excel.

A figura a seguir mostra a pesquisa mencionada na plataforma do Web Of Science.

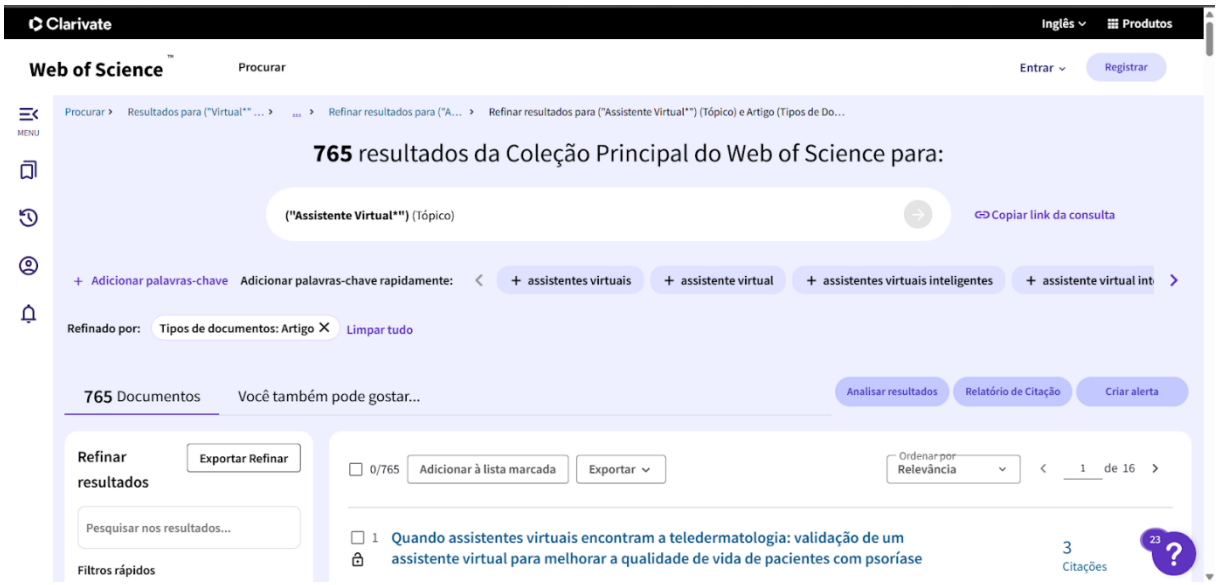

Figura 2: Pesquisa da Web Of Science

2.1.2 Processamento dos dados

Após a pesquisa da Figura 2, foi necessário a exportação dessas publicações para um software de análise bibliométrica, como mencionado, o software escolhido foi o VOSviewer. Para aquisição dos dados a serem

utilizados, utilizou-se a ferramenta “Exportar” do Web Of Science para exportar os artigos para um arquivo de texto simples (.txt), para assim poder utilizá-los no software de análise.

A ferramenta VOSviewer permite mostrar diversos indicadores de um conjunto de publicações em forma de mapa, podendo ser analisado co-autoria, co-citações, coocorrência de palavras chaves entre outras, estes parâmetros são selecionados no momento da importação do arquivo “txt” no software, como mostra a figura 3.

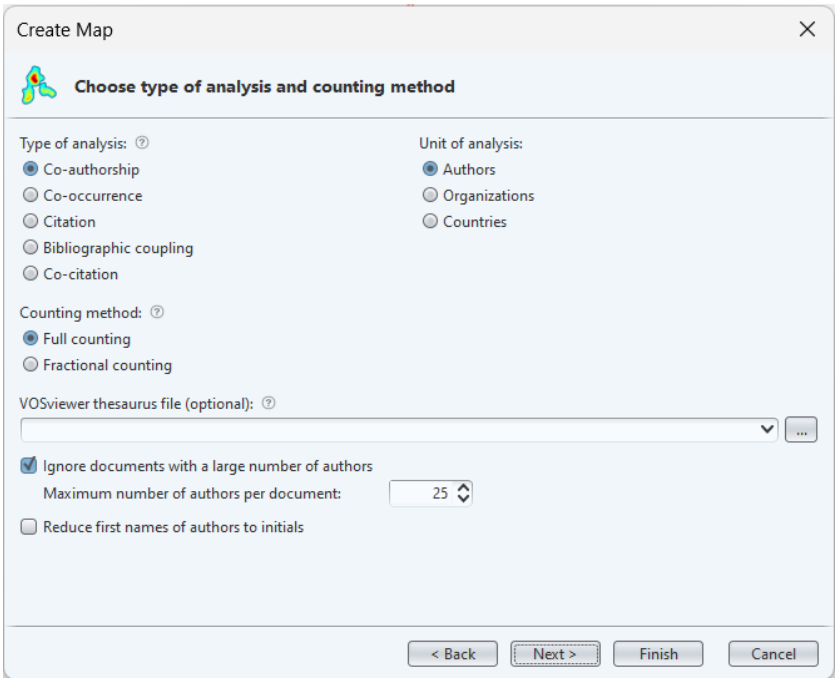

Figura 3: Selecionando o tipo de análise no VOSviewer.

2.2.3 Análise Bibliométrica

Nesta etapa, foram considerados os tipos de análise fornecidos pelo VOSviewer para realizar a Análise Bibliométrica do tema de pesquisa, no presente trabalho, três tipos foram analisados para o tema “Virtual Assistant”:

- Co-Autoria: Pesquisas feitas em colaboração entre autores.
- Co-Ocorrência de Palavras-Chave: Frequência de aparecimento de Palavras-Chaves sobre o tema de pesquisa.

- Publicações ao longo dos Anos: Analisa quantas publicações sobre o tema foram feitas ao longo dos anos.

2.3 Resultados

Os resultados foram obtidos através do VOSviewer utilizando o arquivo ".txt" dos dados processados de acordo com a metodologia mostrada no item 3.2 deste documento. A seguir os resultados da análise são mostrados item por item.

2.3.1 Co-Autoria:

Analisando o número de publicações encontradas na linha em verde da planilha da Figura 1, 765 publicações foram consideradas neste trabalho, ou seja, um número consideravelmente grande de artigos, devido a este fator, algumas publicações não possuem ligação de tema entre si. Nesta situação, o VOSviewer fornece a ligação em mapas separados de autores, os quais podem ser visualizados na Figura 4.

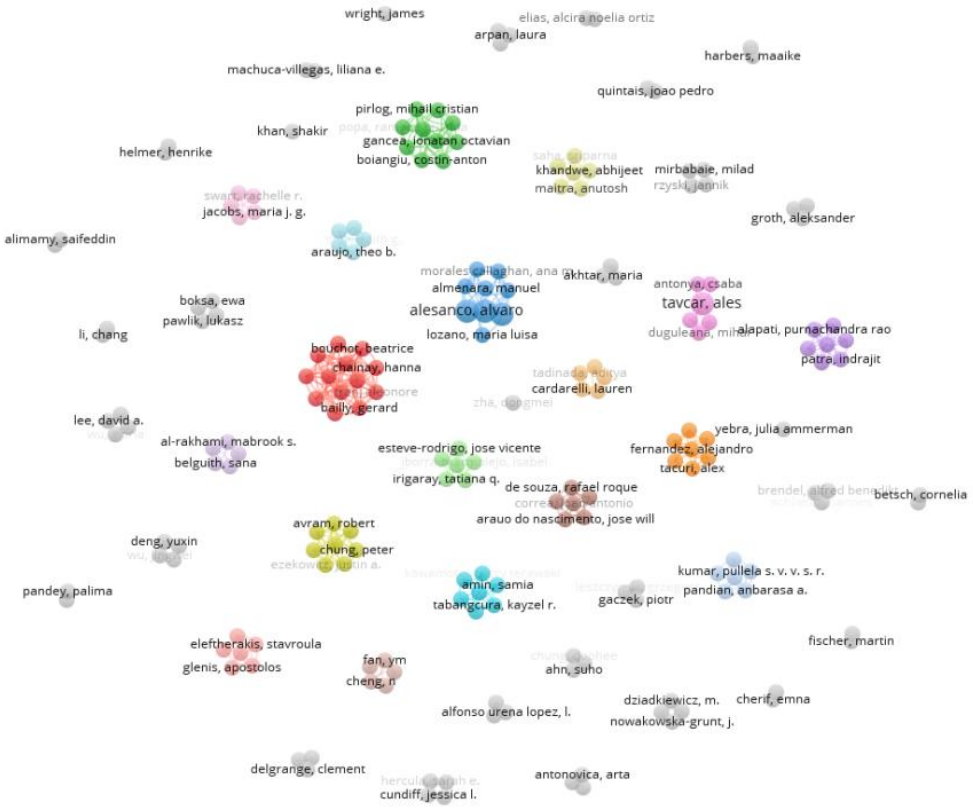

Figura 4: Mapa de Co-Autoria considerando documentos que não se conectam.

Considerando o mapa de Co-Autoria que mais possui publicações e com os autores que mais pesquisam sobre o tema, os VOSviewer nos dá a opção de ver o mapa mais largo entre conexões. Nesta análise, o mapa que mais se destacou foi o mapa em vermelho da Figura 4, com 13 autores conectados entre si, a expansão desse mapa é mostrada na Figura 5. Os autores estão igualmente distribuídos em número de publicações, com uma para cada.

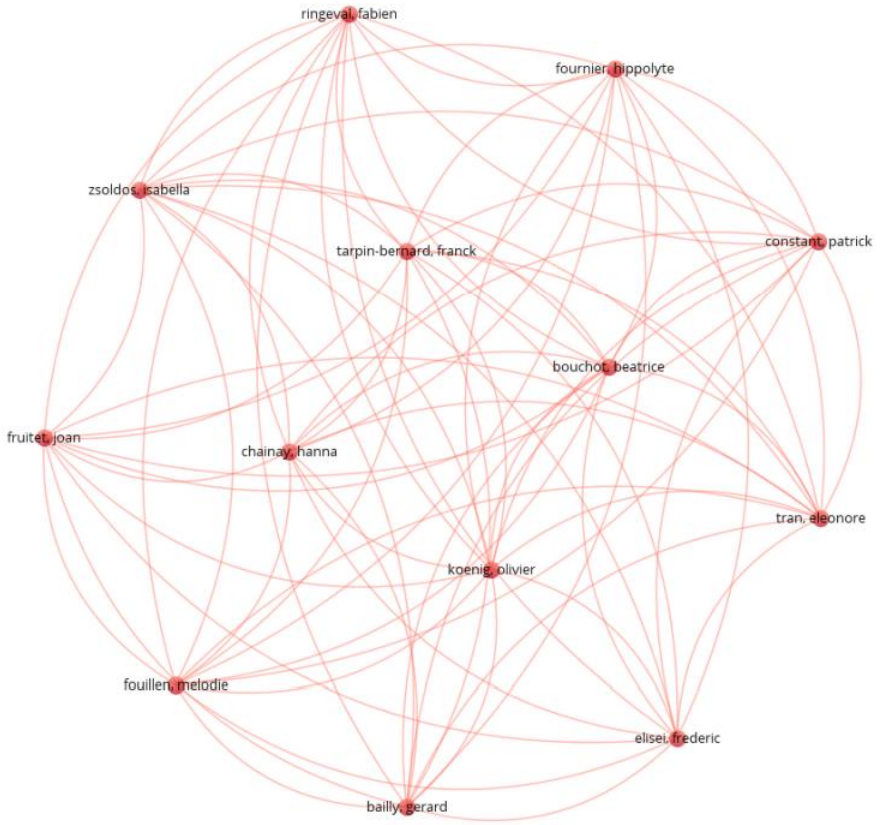

Figura 5: Mapa de Co-Autoria mais largo, com autores que mais escreveram sobre o tema.

2.3.2 Co-Ocorrência de Palavras-Chave:

A Co-Ocorrência de Palavras-Chave é crucial para entender quais termos são mais relevantes ao tema, como resultado deste tipo de análise nos VOSviewer (mostrado na Figura 6) obteve-se o esperado: As palavras-chave

mais usada nas publicações foram “Virtual Assistant”, o que condiz com o tema de pesquisa; As palavras “Artificial Intelligence” e “Knowledge” (Inteligência Artificial e Conhecimento, respectivamente) também são citadas e comumente associadas ao termo “Assistente Virtual”.

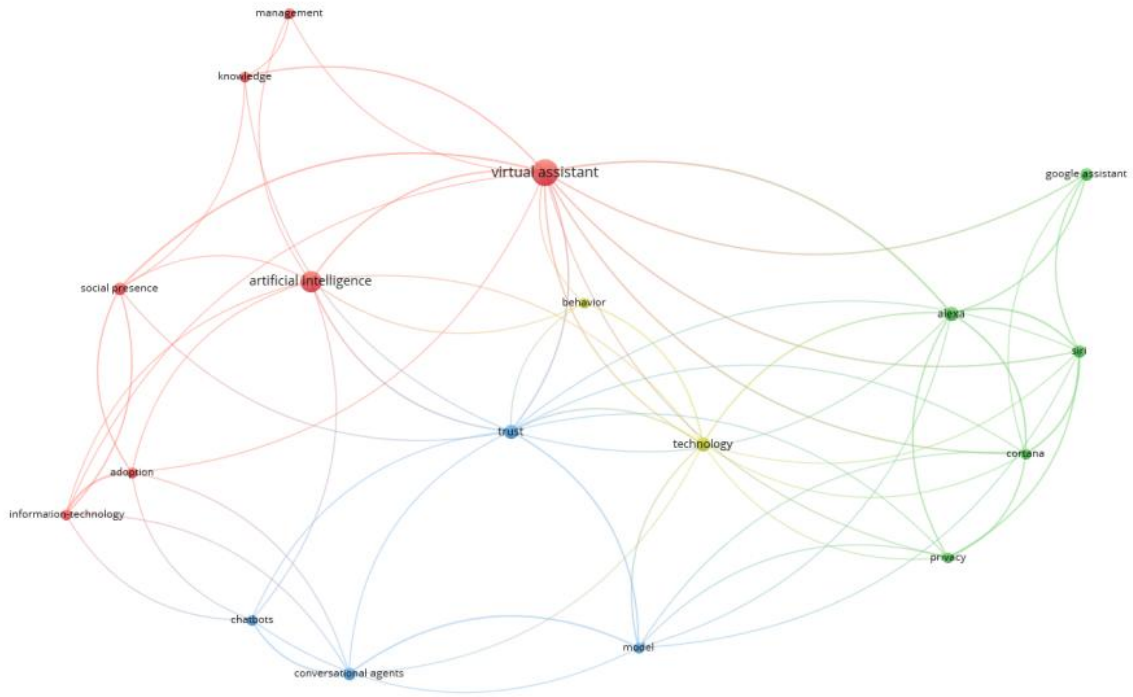

Figura 6: Mapa de Co-Ocorrência de Palavras-Chave.

2.3.3 Publicações ao longo dos Anos:

A análise de publicações ao longo dos anos é interessante para um estudo de como o tema vem crescendo no decorrer do tempo, neste tópico, analisou-se como a publicação dos artigos foram distribuídas ao longo dos anos, o resultado é mostrado na figura 7. Observando o gráfico de barras, nota-se que o tema tende a crescer em consultas com o passar dos anos e que a criação de algumas Assistentes Virtuais famosas, como a “Alexa” em 2014, a “Siri” em 2011 e a “Google Assistant” em 2016 foram pontos importantes para o aumento de pesquisas sobre o tema. Concluiu-se também pela análise do gráfico o pico de publicações em 2024, e com uma tendência do número de 2025 atingir uma proximidade deste pico, tendo em vista que, a data de consulta do trabalho foi 20 de Julho, restando ainda pouco mais de 5 meses para o fim deste ano.

Figura 7: Gráfico do número de publicações ao longo dos anos.

2.4 Conclusões

A partir da análise dos dados obtidos, conclui-se que os resultados foram relevantes para obter uma visão geral de como o tema de pesquisa se encontra no meio científico, bem como sua área de estudo, que pode ser compreendida pelo mapa de Co-Ocorrência de Palavras-Chave. Além disso, esta análise mostrou pelo seu mapa de Co-Autoria quais são os pesquisadores mais engajados no tópico de interesse. Por último, este documento também serviu para mostrar como o tema “Assistente Virtual” vem sendo pesquisado com o passar dos anos, provando que o tema é bastante relevante e tende a conquistar uma importância significativa no ambiente acadêmico. Estes fatores geram uma visão geral e traz um panorama do tema para quem deseja ou não pesquisar sobre ele, sendo proveitoso para o seu propósito, visto que pode ser consultado por interessados no tema, pesquisadores, projetistas e entusiastas dos futuros das Assistentes Virtuais.

REFERÊNCIAS

1 Academia Inovar. Como pesquisar artigos na Web of Science (WoS)? [PRÁTICO!]. YouTube, 20 de maio de 2020. 13mins20s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2ajgw0nrMgs&list=PLOvje25F2DyN1MkpyZIHtOkDUTzhebzEy&index=8>.Acesso em: 16/07/2025.

2 Academia Inovar. Como exportar artigos da Web of Science para o VosViewer? Bibliometria [prático]!. YouTube, 9 de junho de 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NC57olEWUMA&list=PLOvje25F2DyN1MkpyZIHtOkDUTzhebzEy&index=20>. Acesso em: 16/07/2025.

3 Academia Inovar. Como usar o VosViewer para análise bibliométrica descritiva? Bibliometria [prático]!. YouTube, 11 de junho de 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eLX5lBXaXQA&list=PLOvje25F2DyN1MkpyZIHtOkDUTzhebzEy&index=23> . Acesso em: 16/07/2025.

4 Gov.br. Portal Periódicos CAPES. Disponível em: <https://www.periodicos.capes.gov.br/> . Acesso em: 16/07/2025.

5 VOSviewer.com. VOSViewer Manual. Disponível em: <https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.20.pdf > . Acesso em 20/07/2025.

6 Celso Kitamura. A História das Assistentes Virtuais de Voz e Sua Jornada Fascinante. celsokitamura.com.br, 19 de Setembro de 2023.Disponível em: . <https://celsokitamura.com.br/a-historia-das-assistentes-virtuais/>. Acesso em: 16/07/2025.

7 ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento. **ABNT NBR 15749**, p. 49, set. 2009.